

- (h) Die periode van 'n fisiese pendulum word gegee deur $T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}}$. Bepaal die periode van 'n meterstok om 'n as deur sy een punt wat 'n afstand h vanaf die swaartepunt is.

The period of a physical pendulum is $T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}}$. Determine the period of a meter stick about an axis through one end which is distance h from its center of mass.

1/177

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}} \quad I = \frac{1}{3}mh^2$$

$$= 2\pi\sqrt{\frac{\frac{1}{3}mh^2}{mgh}} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{3}\frac{h^2}{g}}$$

- (i) Indien die meterstok en 'n eenvoudige slinger met lengte L_0 dieselfde periode het, bepaal L_0 . (4)

If the meter stick and a simple pendulum with length L_0 has the same period, determine L_0 .

1/177

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{L_0}{g}}$$

$$\frac{L}{g} = \frac{L_0}{g}$$

$$L = L_0$$

(4)

[26]

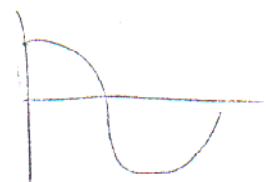
VRAAG / QUESTION 6

- (a) Skryf Hooke se wet neer vir die herstellkrag F van 'n veer wat 'n afstand x uitgereik is. Give Hooke's law for the restoring force F of a spring for a displacement x from the relaxed state.

$$F = -kx$$

(1)

- (b) 'n Massa m aan 'n veer voer 'n EHB uit. Die verplasing word gegee deur $x = A \cos \omega t$. A mass m on a spring executes a SHM. The displacement is given by



Vraag / Question 6(b)(i)(vervolg) / (continue) / ...